Actualización de la estimación de la tasa neutral en México

Extracto del Informe Trimestral Abril – Junio 2024, Recuadro 7, pp. 101-104, documento publicado el 28 de agosto de 2024.

Nota: En la versión electrónica de este documento se puede obtener la información que permite generar todas las gráficas y tablas que contiene dando clic sobre ellas, con excepción de aquella que no es producida ni elaborada por el Banco de México.

1. Introducción

En este Recuadro se presentan estimaciones actualizadas de la tasa de interés neutral para México, las cuales incluyen el periodo de la pandemia de COVID-19.[1] Este indicador, comúnmente conocido como r-estrella (o r^*), se refiere al nivel de la tasa de interés real de corto plazo que se observaría si la economía estuviera en equilibrio, con la inflación igual a su objetivo y la actividad económica en su nivel potencial, en un contexto en el cual no hay choques económicos o su efecto se ha disipado por completo.[2] Bajo estas condiciones, la tasa neutral depende de factores estructurales que determinan las condiciones de equilibrio de largo plazo en el mercado de fondos prestables. En este mercado, la oferta se compone por el ahorro interno (e.g. de hogares y empresas) y el externo (e.g. flujos de capitales), mientras que la demanda se conforma por la inversión y el financiamiento de la economía. La intersección entre oferta y demanda en este mercado establece el nivel de equilibrio de la tasa de interés real. Los factores estructurales que determinan a la oferta y demanda suelen ajustarse gradualmente, e incluyen la productividad, la composición demográfica del país, los patrones de ahorro e inversión de hogares y empresas, la aversión al riesgo de inversionistas globales, entre otros.

Para los bancos centrales, la tasa neutral es relevante porque es una referencia para evaluar la postura de la política monetaria. Dicha postura es restrictiva si la tasa de interés real de corto plazo es mayor a r^* y es acomodaticia si dicha tasa es menor a r^*. A pesar de su importancia, utilizar r^* para la conducción de la política monetaria conlleva desafíos importantes, ya que este indicador no es directamente observable y está sujeto a un grado importante de incertidumbre. Esta última proviene tanto del ruido estadístico inherente a los métodos cuantitativos que suelen emplearse para estimarla, como a la dificultad de evaluar el efecto que podrían tener cambios en factores estructurales sobre la tasa neutral en tiempo real. Adicionalmente, hay incertidumbre sobre los factores estructurales que pudieran incidir sobre el mercado de fondos prestables, pues algunos la pueden presionar al alza y otros a la baja.[3]

Estimar la tasa neutral durante la pandemia de COVID-19, siendo este un periodo complejo y de una inusualmente alta incertidumbre, ha implicado mayores retos. Por un lado, los choques atípicamente profundos, generalizados y persistentes de la pandemia han requerido adaptar algunas de las metodologías para estimar r^*. Por otro lado, puede ser aún temprano para evaluar el impacto que pudo haber tenido la pandemia sobre diversos factores estructurales de la economía. A su vez, los efectos de estos cambios sobre la tasa neutral podrían tardar más tiempo en materializarse por completo y es probable que algunos de estos incluso puedan estarse compensando.

[1] Las estimaciones corresponden al nivel de la tasa neutral de corto plazo en el largo plazo. Estimaciones previas se presentaron en los Informes Trimestrales de Julio-Septiembre 2016 y Abril-Junio 2019.

[2] En la literatura, es común referirse a la tasa de interés neutral como tasa natural de interés, tasa neutral, r-estrella o simplemente r^*. En general, esta se refiere al nivel de la tasa de interés real que no estimularía ni restringiría a la demanda agregada si la economía se encontrara en equilibrio. Ver Laubach y Williams (2003) y, para una discusión más reciente, Benigno et al. (2024).

[3] Para más detalles sobre cómo ciertos efectos de los factores estructurales han actuado en direcciones opuestas sobre la tasa neutral, puede consultarse Gopinath (2022).

Sin embargo, es natural preguntarse sobre los posibles cambios que pudo haber experimentado la tasa neutral hasta ahora. Ante los efectos de la incertidumbre excepcional generada por la pandemia y la guerra, sumado al ruido estadístico de los métodos que pueden ser empleados para la estimación de r^*, en este Recuadro se consideran los resultados provenientes de diversas metodologías, con el fin de que estos sean robustos.

Los resultados sugieren que el nivel de la tasa neutral de corto plazo en el largo plazo para México, en términos reales, se ubicaría en el intervalo de 1.8 a 3.6 por ciento, con un punto medio de 2.7 por ciento. En términos nominales, la tasa neutral se ubicaría entre 4.8 y 6.6 por ciento, con un punto medio de 5.7 por ciento.[4] Estas estimaciones son similares a las presentadas previamente en el Informe Trimestral Abril-Junio 2019, siendo el punto medio actualmente 10 puntos base mayor que la estimación previa.[5]

2. Descripción de los modelos utilizados para la estimación de la tasa neutral

A continuación, se presenta una breve descripción de los diferentes modelos usados en este Recuadro para estimar r^*. En general, la estimación de la tasa neutral reportada para cada modelo corresponde al promedio de los resultados obtenidos entre enero de 2009 y junio de 2024.

i. Modelo dinámico y estocástico de equilibrio general (*DSGE*, por sus siglas en inglés) para una economía pequeña y abierta. Se considera el modelo de Justiniano y Preston (2010), el cual presenta un marco Nuevo Keynesiano con rigideces nominales en donde se modelan las decisiones óptimas de hogares y empresas. El modelo incluye comercio internacional y flujo de capitales. En este contexto, r^* se estima a partir de la decisión de consumo y ahorro de los hogares de acuerdo al equilibrio de estado estacionario del modelo, la cual determina la demanda y oferta de fondos prestables. Los resultados sugieren un promedio de r^* de 2.4 por ciento en términos reales, con un intervalo de 1.4 a 3.4 por ciento.[6]

ii. Regla de Taylor. Se estima una regla monetaria del tipo Taylor, en donde la tasa de interés nominal de corto plazo responde a la desviación de la inflación respecto a la meta y a la brecha del producto. A esta especificación, se añade un indicador que controla por las políticas no convencionales de relajamiento por parte de la Reserva Federal de los Estados Unidos, aplicadas de julio de 2009 a diciembre de 2015 y de marzo de 2020 a febrero de 2022. Dichas políticas, al introducir una cantidad considerable de liquidez en los mercados financieros, pudieron haber incidido en los flujos de capitales hacia economías emergentes, afectando las estimaciones de r^*. En esta metodología, la tasa neutral corresponde al nivel de la tasa de interés que prevalecería si las desviaciones de la inflación y el producto respecto a sus niveles de largo plazo fueran cero. De este modo, r^* representa la condición de equilibrio de largo plazo asociada con esta regla monetaria. Se consideraron dos estimaciones: una ventana recursiva que añade observaciones gradualmente y otra que utiliza la muestra completa, pero permite que los parámetros varíen en el tiempo. La estimación recursiva encuentra un promedio de r^* de 2.8 por ciento en términos reales y un intervalo de 1.7 a 4.0 por ciento. Por su parte, la estimación con parámetros que varían en el tiempo promedia un nivel de 2.4 por ciento y un intervalo de 1.6 a 3.0 por ciento.[7]

[4] Para calcular la tasa neutral nominal se le añade la meta de inflación del 3 por ciento.

[5] Cabe mencionar que en las estimaciones preliminares que se presentaron en el Informe Trimestral Abril-Junio 2022, se encontraba un intervalo de entre 1.7 y 3.5 por ciento para la tasa neutral. No obstante, en estas estimaciones no se controlaba por el efecto de la pandemia.

[6] Para mayores detalles del modelo empleado, ver Justiniano y Preston (2010). Asimismo, la estrategia para estimar r^* es similar a la empleada por Cúrdia et al. (2015) y Zhang et al. (2021) para modelos *DSGE*. El modelo se estima con técnicas bayesianas en frecuencia trimestral de marzo de 2001 a junio 2024, con datos para Estados Unidos y México que incluyen la brecha del producto, la inflación, la tasa de interés nominal de corto plazo, el tipo de cambio peso/dólar y los términos de intercambio de México. Para controlar por los efectos de la pandemia, la estimación incorpora choques temporales y atípicos de forma similar a los utilizados en el modelo *DSGE* de la Reserva de Federal de Nueva York. Dichos choques extraordinarios operan únicamente de 2020 a 2022 y se suman a los procesos estocásticos que afectan a la productividad y la producción externa. Su objetivo es filtrar el exceso de volatilidad observada al inicio de la pandemia. El intervalo reportado corresponde a una desviación estándar de la estimación bayesiana.

[7] Las políticas no convencionales de relajamiento de la Reserva Federal se miden utilizando la tasa sombra propuesta por Wu y Xia (2016). Para la estimación, el indicador toma el valor de 0 cuando la tasa de fondos federales es positiva y un valor "sombra" negativo cuando la tasa de fondos federales alcanza su límite inferior de cero. Cabe mencionar

iii. Modelo de contabilidad del ciclo de negocios. Se considera el modelo de Lama (2011), el cual describe una economía pequeña y abierta con precios flexibles. Este modelo se calibra para replicar la dinámica del producto, el consumo, la inversión y las horas trabajadas en México. Con ello, el modelo infiere una trayectoria para la productividad marginal del capital, la cual define a la demanda de inversión, y esta a su vez determina la tasa de interés real de equilibrio. Así, el promedio de esta tasa durante el ciclo de negocios provee una estimación de r^* en el largo plazo. Esta promedia un valor, en términos reales, de 3 por ciento y un intervalo de 1.8 a 4.1 por ciento.[8]

iv. Modelo afín de mercados financieros. Mediante un modelo afín similar al de Kim y Wright (2005), se estima la expectativa de la tasa de interés nominal de corto plazo en un horizonte de 10 años, utilizando información histórica de la curva de rendimientos de bonos gubernamentales de México. Se considera este horizonte, ya que durante este periodo es muy probable que incluso el efecto de los choques tradicionales más persistentes se haya disipado. De esta manera, el modelo estima la expectativa de los participantes en los mercados financieros sobre el nivel de la tasa de interés real en el largo plazo, es decir, r^*. El modelo arroja un promedio de 2.8 por ciento y un intervalo de 2.5 a 3.2 por ciento.[9]

v. Modelo de generaciones traslapadas. Se utiliza un modelo similar a Papetti (2021) para analizar el efecto de proyecciones poblacionales de México sobre la tasa de interés real. En el modelo, dicha tasa está determinada por factores seculares que afectan gradualmente a la economía en el largo plazo. En particular, se analiza el papel del cambio demográfico como la fuerza principal que determina la oferta de fondos prestables y, por tanto, su contribución a la determinación de la tasa de interés de largo plazo. La estimación de r^* refleja el valor de esta tasa una vez que la economía hipotética complete su transición demográfica (esto es, en el estado estacionario). El modelo sugiere un promedio de 2.8 por ciento y un intervalo de 1.6 a 3.8 por ciento.[10]

que incluir la tasa sombra también sirve como una variable de control para el periodo de la pandemia, por lo que no fue necesario añadir controles adicionales. Los modelos son estimados en frecuencia mensual para el periodo de enero de 2001 a junio de 2024. La estimación recursiva se obtiene con mínimos cuadrados ordinarios, mientras que la especificación con parámetros que varían en el tiempo se estima con métodos bayesianos. El intervalo corresponde a una desviación estándar de la estimación. Los resultados publicados en el Informe Trimestral Abril-Junio 2019 mostraban un intervalo de 1.6 a 3.4 por ciento para la estimación recursiva y de 1.9 a 3.3 por ciento para la estimación con parámetros que varían en el tiempo, respectivamente. Para más detalles de esta metodología, ver Carrillo et al. (2018).

[8] Debido a las fluctuaciones atípicas que presentaron el producto, el consumo y la inversión al inicio de la pandemia, fue necesario adaptar la metodología a través de la limpieza de variables. Para ello, se corrieron regresiones simples de cada variable contra un indicador de movilidad de Google y un índice de confinamiento elaborado por la universidad de Oxford, así como variables dicotómicas con valor de uno para cada trimestre entre 2020 y 2022. Los residuales de cada regresión se utilizaron para construir series de tiempo contrafactuales que fueron incluidas en el modelo. Se utilizan datos en frecuencia trimestral para el periodo de marzo de 2006 a junio 2024. El intervalo reportado se calcula tomando una desviación estándar del promedio móvil con una ventana de un año. Para esta metodología, en el Informe Trimestral Abril-Junio 2019 se reportó un intervalo de 1.5 a 3.6 por ciento. Para más detalles de este modelo, ver Carrillo et al. (2018).

[9] Este modelo explota las condiciones de no arbitraje y aversión al riesgo en el mercado de renta fija de bonos soberanos para estimar una expectativa promedio de la tasa de interés nominal a diferentes plazos. El modelo utiliza como insumos los rendimientos de bonos gubernamentales cupón cero con vencimientos de 1, 3, 6, 12, 24, 36, 60, 87 y 120 meses. A las tasas nominales estimadas por el modelo se le resta el objetivo de inflación para obtener las tasas reales correspondientes. El modelo incluye 3 factores latentes que representan el nivel, la pendiente y la curvatura de la curva de rendimientos y son estimados mediante el filtro de Kalman junto con los parámetros del modelo completo. Este modelo se estima vía máxima verosimilitud con datos en frecuencia diaria para el periodo de diciembre de 2001 a junio de 2024, posteriormente se toma el promedio mensual. El intervalo reportado se obtiene como dos desviaciones estándar de la estimación. Este modelo afín no requiere controles pandémicos, ya que solo considera tasas de interés nominales que no experimentaron fluctuaciones extremas, a diferencia de algunas variables reales. El resultado publicado previamente en el Informe Trimestral Abril-Junio 2019 presentaba un intervalo estimado de 2.3 a 3.2 por ciento. Para más detalles de este modelo, ver Carrillo et al. (2018).

[10] El modelo se calibra usando datos de la CONAPO, con la estructura demográfica esperada en 2070, año que corresponde a la proyección de más largo plazo con la que se cuenta. Este modelo intenta representar el ciclo de vida de diversas cohortes poblacionales que habitan en la economía. Se supone que los agentes económicos comienzan su vida laboral a los 20 años, se retiran a los 64 y viven hasta los 90. Durante su retiro, los agentes utilizan sus ahorros y transferencias fiscales como fuentes de ingreso. Además, los jubilados reciben una pensión igual a una fracción del salario promedio de los trabajadores. Dicha pensión se calibró para que fuera similar a la otorgada por el Programa de Pensión para Adultos Mayores implementado por el Gobierno Federal. Este modelo no necesita ajustarse por los choques de la pandemia, porque solo considera factores de largo plazo. El intervalo se calcula como el máximo y mínimo proveniente de un análisis de sensibilidad de los parámetros del modelo.

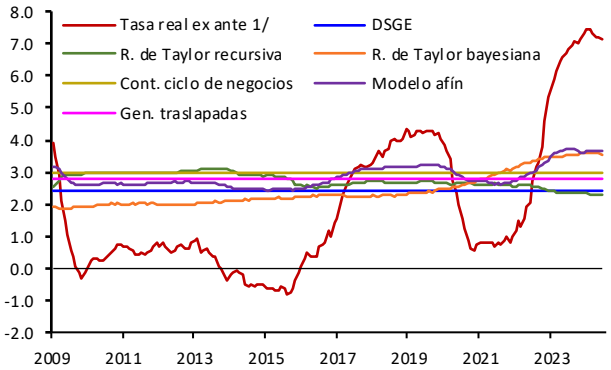
3. Resultados de la estimación de la tasa neutral

En todos los modelos antes descritos, la principal variable de interés es la tasa real ex ante de corto plazo.[11] En general, las metodologías consideran observaciones hasta junio de 2024, mientras que el periodo de inicio varía según la metodología como ya se especificó en la descripción de cada modelo. La Gráfica 1 ilustra las estimaciones centrales de cada metodología.

Gráfica 1

Tasa real ex ante de corto plazo y estimación del nivel de la tasa neutral real de corto plazo en el largo plazo

Por ciento anual



Nota: Cada una de las líneas de colores (con excepción de la línea de la tasa real ex ante) representa una estimación de la tasa neutral asociada a cada modelo.

1/ La tasa real ex ante de corto plazo se calcula como la diferencia entre el objetivo de la tasa de interés interbancaria a un día y la media de las expectativas de inflación a 12 meses extraídas de la Encuesta sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado. Para el periodo anterior a 2008, la tasa real ex ante se calcula con la tasa de interés interbancaria a 1 día.

Fuente: Banco de México.

El Cuadro 1 resume los resultados de las metodologías que estiman el nivel de r^* en el largo plazo. El intervalo, calculado a partir del promedio de los intervalos en cada metodología, apunta a que dicha tasa, en términos reales, se ubicaría entre 1.8 y 3.6 por ciento, con un punto medio de 2.7 por ciento. Este es similar, si bien ligeramente más alto en 10 puntos base, a la medida central estimada previamente en 2019. Asimismo, el intervalo presenta un rango semejante, aunque más amplio en 20 puntos base, al obtenido anteriormente.

En la Gráfica 2 se compara la trayectoria de la tasa real ex ante con la estimación de la tasa neutral y el intervalo de esta última. La primera estimación de r^* fue reportada en el Informe Trimestral Julio-Septiembre 2016. Una primera actualización se publicó en el Informe Trimestral Abril-Junio 2019, según se indica en la primera línea vertical de dicha gráfica. En tanto, la reciente actualización se señala con la segunda línea vertical de la Gráfica 2.

Dada la presente actualización, el nivel de restricción monetaria que se tiene actualmente solo cambia marginalmente, reduciendo en 10 puntos base la brecha entre la tasa real ex ante y la tasa neutral actualizada con respecto a la que se tenía con la r^* anteriormente estimada. Así, la postura monetaria continúa en una posición de fortaleza para hacer frente a los retos que el panorama inflacionario sigue presentando.

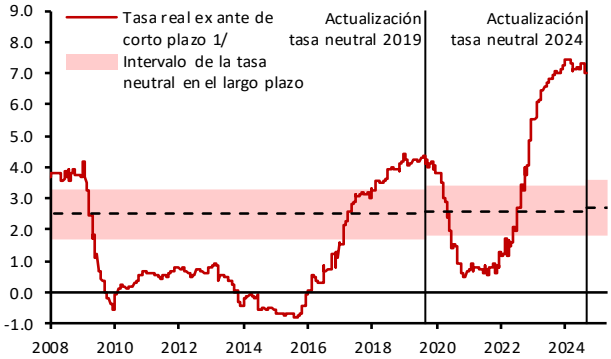
[11] La tasa real ex ante de corto plazo es una aproximación de la ecuación de Fisher y se calcula como la tasa de interés de fondeo interbancario a un día menos la media de la expectativa de inflación general en los próximos doce meses. Se usa la Encuesta sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado recabada por el Banco de México para extraer dicha expectativa.

Cuadro 1
Estimación del nivel de la tasa neutral real de corto plazo en el largo plazo, en términos reales y nominales
Por ciento anual

	Tasa neutral real		Tasa neutral nominal	
	Media central	**Intervalo**	**Media central**	**Intervalo**
i. Modelo DSGE	2.4	1.4 – 3.4	5.4	4.4 – 6.4
ii. Regla de Taylor				
a) Estimación recursiva	2.8	1.7 – 4.0	5.8	4.7 – 7.0
b) Coeficientes variables	2.4	1.6 – 3.0	5.4	4.6 – 6.0
iii. Modelo del ciclo de negocios	3.0	1.8 – 4.1	6.0	4.8 – 7.1
iv. Modelo afín	2.8	2.5 – 3.2	5.8	5.5 – 6.2
v. Generaciones traslapadas	2.8	1.6 – 3.8	5.8	4.6 – 6.8
Estimación de r* actualizada (prom. de todos los métodos)	**2.7**	**1.8 – 3.6**	**5.7**	**4.8 – 6.6**
Estimación de 2019	2.6	1.8 – 3.4	5.6	4.8 – 6.4
Estimación de 2016	2.5	1.7 – 3.3	5.5	4.7 – 6.3

Nota: Para calcular la tasa neutral nominal, se añadió la meta de inflación del 3% al promedio de cada metodología. El intervalo del modelo DSGE y los de reglas de Taylor corresponden a una desviación estándar de la estimación. Para el modelo de ciclo de negocios se toma una desviación estándar del promedio móvil con una ventana de un año. El intervalo para el modelo afín se obtiene como dos desviaciones estándar de la estimación. Finalmente, el intervalo del modelo de generaciones traslapadas se calcula como el máximo y mínimo proveniente de un análisis de sensibilidad de los parámetros. En cada metodología, las estimaciones corresponden al promedio entre enero de 2009 a junio de 2024.

Gráfica 2
Tasa real ex ante de corto plazo e intervalo estimado para la tasa neutral real de corto plazo en el largo plazo
Por ciento anual



Nota: La línea punteada horizontal corresponde al punto medio del intervalo estimado para el nivel de la tasa neutral en el largo plazo en términos reales. Las líneas verticales indican las fechas de las actualizaciones a la estimación de la tasa real. El 28 de agosto de 2019 se actualizó de un intervalo de [1.7% 3.3%] con un punto medio de 2.5% a un intervalo de [1.8% 3.4%] con un punto medio de 2.6%. A su vez, el 28 de agosto de 2024 se actualizó a un intervalo de [1.8% 3.6%] con un punto medio de 2.7%.
1/ La tasa real ex ante de corto plazo se calcula como la diferencia entre el objetivo de la tasa de interés interbancaria a un día y la media de las expectativas de inflación a 12 meses extraídas de la Encuesta sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado. Para el periodo anterior a 2008, la tasa real ex ante se calcula con la tasa de interés interbancaria a 1 día.
Fuente: Banco de México.

4. Consideraciones finales

El presente Recuadro resume las estimaciones sobre el nivel de la tasa neutral de corto plazo en el largo plazo en México considerando la información disponible más reciente, periodo que incluye a la pandemia de COVID-19. Las estimaciones cuantitativas sugieren que este indicador permanece en un nivel similar a la estimación previa de 2019. Hacia delante, será necesario evaluar el posible impacto que cambios en factores estructurales puedan tener sobre la tasa neutral. Ello, porque los choques profundos que acompañaron a la pandemia podrían tener afectaciones de más largo plazo que son difíciles de evaluar actualmente y podrían tardar tiempo en reflejarse. Asimismo, algunos de estos efectos podrían influir en el mercado de fondos prestables en sentidos opuestos, de tal forma que pudieran estarse compensando, de modo que el efecto neto sobre la tasa neutral es aún incierto. Lo anterior, aunado a la dificultad para inferir de manera precisa la fase del ciclo económico en el que se encuentra la economía, hace necesario el uso de un conjunto amplio de variables e indicadores con el fin de analizar la postura monetaria necesaria para alcanzar el objetivo de estabilidad de precios.

5. Referencias

Benigno, G., Hofmann, B., Nuño, G., y Sandri. D. (2024). "Quo vadis, r*? The Natural Rate of Interest after the Pandemic", *BIS Quarterly Review*, March.

Carrillo, J. A., Elizondo, R., Rodríguez-Pérez, C. A. y Roldán-Peña, J. (2018). "What Determines the Natural Interest Rate in an Emerging Economy", *Documentos de Investigación del Banco de México*, N° 2018-22, Banco de México, México.

Cúrdia, V., Ferrero, A., Ng, G. C., y Tambalotti, A. (2015). "Has US Monetary Policy Tracked the Efficient Interest Rate?". *Journal of Monetary Economics*, vol. 70, p. 72-83.

Gopinath, G. (2022). "How Will the Pandemic and War Shape Future Monetary Policy*?". Remarks prepared for the Jackson Hole Symposium*, IMF.

Justiniano, A., y Preston, B. (2010). "Monetary policy and uncertainty in an empirical small open-economy model". *Journal of Applied Econometrics*, vol. 25, N° 1, p. 93-128.

Kim, D. H. y Wright, J. H. (2005). "An Arbitrage-Free Three-Factor Term Structure Model and the Recent Behavior of Long-Term Yields and Distant-Horizon Forward Rates". *Finance and Economics Discussion Series*, N° 2005-33, Board of Governors of the Federal Reserve System.

Lama, R. (2011). "Accounting for Output Drops in Latin America". *Review of Economic Dynamics*, Vol. 14, p. 295-316.

Laubach T. y Williams, J. C. (2003). "Measuring the Natural Rate of Interest". *Review of Economics and Statistics*, vol. 85, N° 4, p. 1063-1070.

Papetti, A. (2021). "Demographics and the Natural Real Interest Rate: Historical and Projected Paths for the Euro Area". *Journal of Economic Dynamics and Control*, vol. 132, 104209.

Wu, J. C. y Xia, F. D. (2016). "Measuring the Macroeconomic Impact of Monetary Policy at the Zero Lower Bound". *Journal of Money, Credit and Banking*, vol. 48, N° 2-3, p. 253–291.

Zhang, R., Martínez-García, E., Wynne, M. A., y Grossman, V. (2021). "Ties that Bind: Estimating the Natural Rate of Interest for Small Open Economies". *Journal of International Money and Finance*, vol. 113, 102315.